ProofGate Simulator - Arquitetura de Validação Fiduciária On-Chain & Invariantes de Segurança

Simulador de governança fiduciária, validação de transações autônomas e mitigação de risco com execução Fail-Closed.

Aba	Categoria	Descrição	Função Operacional
README	Documentação	Visão geral, arquitetura do sistema e guia operacional	Navegação e Guia
Config_Mandate	Parâmetros	Perfis de risco (Conservador, Moderado, Agressivo) e limites fiduciários	Baseline de Validação
Market_Evidence	Oráculos & Dados	Cotações Pyth/Switchboard, liquidez e métricas de divergência	Insumos de Mercado
Agent_Intent	Propostas de Ação	Intenções de negociação submetidas pelos agentes autônomos	Entradas de Ação
Scenarios	Biblioteca de Teste	Matriz de cenários pré-configurados (Normal, Flash Crash, MEV, etc.)	Biblioteca de Testes
Runs	Motor de Execução	Pipeline de validação dos 6 invariantes (C1-C6) e decisão de aprovação	Core Engine
Invariants_Eval	Rastreabilidade	Detalhamento técnico dos critérios de checagem dos 6 invariantes	Auditoria Técnica
Results_Summary	Agregação & Métricas	Totais de execuções, taxa de aprovação e capital protegido em USDC	Indicadores Globais
Health_Report	Avaliação de Saúde	Índice de saúde fiduciária (0-100) e score de pureza operacional	Classificação de Risco
Solana_Logs	Execução On-Chain	Registro de hashes de transação simuladas, slots, gas e status Solana	Auditoria On-Chain
Dashboard	Executivo / BI	Painel visual com KPIs vitais, distribuição de vereditos e gráficos	Dashboard Visual

Guia de Operação Rápida:

1. Parâmetros: Configure os mandatos e perfis de risco em 'Config_Mandate'.
2. Mercado: Cadastre os dados de oráculos e spreads em 'Market_Evidence'.
3. Intenções: Defina as intenções do agente em 'Agent_Intent' ou utilize cenários pré-configurados em 'Scenarios'.
4. Validação: A aba 'Runs' avalia automaticamente C1-C6 e bloqueia violações (Fail-Closed).
5. Auditoria: Acompanhe os relatórios consolidados em 'Health_Report', 'Results_Summary' e 'Dashboard'.

ProofGate Simulator | Configuração de Mandatos Fiduciários

Parâmetros de governança de risco, limites de alocação de capital e tolerâncias de mercado.

Mandate_ID	Perfil_Risco	Max_Single_Trade_USDC	Max_Daily_Volume_USDC	Max_Oracle_Age_Sec	Max_Slippage_Pct	Max_Price_Divergence_Pct	Min_Liquidity_Depth_USDC	Authorized_Tokens
MANDATE_CONSERVATIVE	Conservador	$25,000	$100,000	30 s	5.0%	10.0%	$500,000	SOL,USDC,ETH
MANDATE_MODERATE	Moderado	$75,000	$300,000	60 s	15.0%	20.0%	$250,000	SOL,USDC,ETH,BTC
MANDATE_AGGRESSIVE	Agressivo	$200,000	$1,000,000	120 s	30.0%	40.0%	$100,000	SOL,USDC,ETH,BTC,JTO

ProofGate Simulator | Evidências de Mercado On-Chain

Vetores de oráculos (Pyth e Switchboard), liquidez de pools DEX e cálculo de dispersão de preços.

Evidence_ID	Token_Pair	Timestamp_Evidence	Pyth_Price_USDC	Pyth_Timestamp	Pyth_Confidence_USDC	Switchboard_Price_USDC	Switchboard_Timestamp	DEX_Pool_Price_USDC	Pool_Liquidity_Depth_USDC	DEX_Spread_Bps	Oracle_Age_Sec	Price_Divergence_Pct	Pool_Dispersion_Pct
MKT_NORMAL_01	SOL/USDC	1716000100	$150.25	1716000085	$0.05	$150.20	1716000088	$150.30	$850,000	5 bps	15 s	0.03%	0.05%
MKT_STALE_ORACLE_02	SOL/USDC	1716000150	$150.10	1716000020	$0.08	$150.15	1716000015	$150.20	$620,000	8 bps	135 s	0.03%	0.05%
MKT_PRICE_DISP_03	SOL/USDC	1716000200	$155.80	1716000185	$0.12	$149.20	1716000188	$157.00	$480,000	25 bps	15 s	4.33%	2.95%
MKT_LOW_LIQ_04	SOL/USDC	1716000250	$150.00	1716000235	$0.06	$149.95	1716000238	$150.10	$80,000	60 bps	15 s	0.03%	0.08%

ProofGate Simulator | Propostas de Ação dos Agentes Autônomos (Intents)

Registro de intenções de swap, parâmetros solicitados e controle de volume acumulado.

Intent_ID	Agent_ID	Action_Type	Token_In	Token_Out	Amount_In_USDC	Expected_Out	Slippage_Tolerance_Pct	Max_Execution_Price_USDC	Cumulative_Daily_Volume_USDC
INTENT_001	AGENT_ALPHA_01	SWAP_BUY	USDC	SOL	$15,000.00	99.8	5.0%	150.30	$15,000
INTENT_002	AGENT_BETA_02	SWAP_SELL	SOL	USDC	$80,000.00	532.5	20.0%	150.25	$95,000
INTENT_003	AGENT_GAMMA_03	ARBITRAGE	USDC	SOL	$150,000.00	955.0	10.0%	157.07	$245,000
INTENT_004	AGENT_DELTA_04	REBALANCE	USDC	SOL	$25,000.00	166.5	35.0%	150.15	$270,000

ProofGate Simulator | Biblioteca de Cenários Pré-Configurados

Matriz de testes fiduciários cobrindo operação normal, manipulação de oráculo e estresse de liquidez.

Scenario_ID	Nome_Cenario	Mandate_Ref	Evidence_Ref	Intent_Ref	Expected_Verdict	Expected_Violation	Descricao_Risco
SCENARIO_01_NORMAL	Operação Normal de Mercado	MANDATE_CONSERVATIVE	MKT_NORMAL_01	INTENT_001	**APPROVED**	Nenhuma	Preços consistentes
SCENARIO_02_STALE	Atraso de Oráculo / Desync	MANDATE_CONSERVATIVE	MKT_STALE_ORACLE_02	INTENT_002	**FAIL_CLOSED**	C2_ORACLE_STALE	Oráculo com atraso de 135s
SCENARIO_03_CRASH	Choque de Liquidez e Slippage	MANDATE_MODERATE	MKT_LOW_LIQ_04	INTENT_004	**FAIL_CLOSED**	C5_LIQUIDITY_DEPTH	Pool de 80k USDC abaixo do

ProofGate Simulator | Motor de Execuções e Avaliação de Invariantes (Runs)

Pipeline de validação contínua dos 6 invariantes de segurança com execução Fail-Closed e proteção de capital.

Run_ID	Scenario_Ref	Mandate_ID	Evidence_ID	Intent_ID	Trade_Amount_USDC	Max_Single_Limit_USDC	Oracle_Age_Sec	Max_Oracle_Age_Sec	Price_Divergence_Pct	Max_Divergence_Pct	Pool_Liquidity_USDC	C1_Volume_Check	C2_Oracle_Freshness	C3_Consensus_Price	C4_Token_Whitelist	C5_Liquidity_Depth	C6_Slippage_Toleranc	Verdict	Failure_Reason	Protected_Capital_USDC
RUN_001	SCENARIO_01_NORMAL	MANDATE_CONSERVATIVE	MKT_NORMAL_01	INTENT_001	$15,000	$25,000	15 s	30 s	0.0%	10.0%	$850,000	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	APPROVED	Nenhum	**$0**
RUN_002	SCENARIO_02_STALE	MANDATE_CONSERVATIVE	MKT_STALE_ORACLE_02	INTENT_002	$80,000	$25,000	135 s	30 s	0.0%	10.0%	$620,000	FAIL	FAIL	PASS	PASS	PASS	FAIL	FAIL_CLOSED	C1_VOLUME_EXCEEDED; C2_ORACLE_STALE; C6_SLIPPAGE_EXCEEDED	**$80,000**
RUN_003	SCENARIO_03_CRASH	MANDATE_MODERATE	MKT_LOW_LIQ_04	INTENT_004	$25,000	$75,000	15 s	60 s	0.0%	20.0%	$80,000	PASS	PASS	PASS	PASS	FAIL	FAIL	FAIL_CLOSED	C5_INSUFFICIENT_LIQUIDITY; C6_SLIPPAGE_EXCEEDED	**$25,000**
RUN_004	SCENARIO_01_NORMAL	MANDATE_CONSERVATIVE	MKT_NORMAL_01	INTENT_001	$15,000	$25,000	15 s	30 s	0.0%	10.0%	$850,000	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	APPROVED	Nenhum	**$0**
RUN_005	SCENARIO_02_STALE	MANDATE_CONSERVATIVE	MKT_STALE_ORACLE_02	INTENT_002	$80,000	$25,000	135 s	30 s	0.0%	10.0%	$620,000	FAIL	FAIL	PASS	PASS	PASS	FAIL	FAIL_CLOSED	C1_VOLUME_EXCEEDED; C2_ORACLE_STALE; C6_SLIPPAGE_EXCEEDED	**$80,000**

ProofGate Simulator | Auditoria Técnica dos Invariantes de Segurança

Critérios formais, regras de verificação matemática e ações em caso de violação.

Invariant_ID	Nome_Invariante	Expressão_Lógica	Limite_Baseline	Severidade	Ação_Execução	Status_Validação
C1	Volume Máximo por Operação	Trade_Amount <= Max_Single_Trade	Mandato Vigente	**CRITICAL**	Rejeição Imediata (Fail-Closed)	**ACTIVE**
C2	Frescor Temporal do Oráculo	Oracle_Age <= Max_Oracle_Age	<= 30-120s	**CRITICAL**	Rejeição Imediata (Fail-Closed)	**ACTIVE**
C3	Consenso de Preço Multioráculo	ABS(Pyth - Switchboard) / Avg <= Max_Div	<= 10-40%	**HIGH**	Rejeição Imediata (Fail-Closed)	**ACTIVE**
C4	Lista de Ativos Autorizados	ISNUMBER(SEARCH(Token_Out, Whitelist))	Mandato Vigente	**CRITICAL**	Bloqueio de Execução	**ACTIVE**
C5	Profundidade de Liquidez da Pool	Pool_Liquidity >= Min_Liquidity_Depth	>= 100k-500k USDC	**HIGH**	Rejeição por Slippage Risco	**ACTIVE**
C6	Tolerância Máxima de Slippage	Slippage_Tolerance <= Max_Slippage	<= 5-30%	**MEDIUM**	Rejeição por Risco de Execução	**ACTIVE**

ProofGate Simulator | Consolidação de Resultados & Auditoria Global

Métricas agregadas das simulações de transações e eficácia das travas de invariantes.

Total de Execuções	Taxa de Aprovação	Capital Protegido (USDC)	Bloqueios Fail-Closed
5	40.0%	$185,000	3

Distribuição por Veredito

Veredito	Qtd Execuções	% do Total	Capital Impactado (USDC)
APPROVED	2	40.0%	$30,000
FAIL_CLOSED	3	60.0%	$185,000

Monitoramento dos Invariantes de Risco

Invariante	Descrição	Checagens Aprovadas	Violações Detectadas	Taxa de Conformidade
C1	Volume Máximo por Operação	3	2	60.0%
C2	Frescor Temporal do Oráculo	3	2	60.0%
C3	Consenso de Preço Multioráculo	5	0	100.0%
C4	Lista de Ativos Autorizados	5	0	100.0%
C5	Profundidade de Liquidez	4	1	80.0%
C6	Tolerância Máxima de Slippage	2	3	40.0%

ProofGate Simulator | Relatório de Saúde Fiduciária & Score Operacional

Índice de robustez fiduciária, pureza de execução e matriz de resiliência a desastres.

Health Score Fiduciário	Taxa de Conformidade Global	Resiliência Fail-Closed	Classificação de Risco
73.3%	40.0%	100.00%	GRAU A (SEGURO)

Matriz de Avaliação Dimensional de Risco

Dimensão Fiduciária	Métrica Base de Validação	Regra Operacional	Taxa de Aderência	Status de Risco
Integridade de Oráculos	Atraso temporal Pyth/Switchboard	<= 30-120s	60.0%	**MONITORADO**
Controle de Volume Fiduciário	Volume individual por operação	<= Limite de Mandato	60.0%	**CONFORME**
Consenso de Preços	Divergência DEX vs Oráculos	<= Tolerância Mandato	100.0%	**CONFORME**
Governança de Tokens	Whitelist de ativos autorizados	Restrito ao perfil	100.0%	**CONFORME**
Suficiência de Liquidez	Profundidade mínima de pool	>= 100k-500k USDC	80.0%	**ALERTA RESIDUAL**
Tolerância de Slippage	Slippage solicitada pelo agente	<= Máximo do perfil	40.0%	**ALERTA RESIDUAL**

ProofGate Simulator | Registro de Transações On-Chain (Solana Logs)

Histórico de transações submetidas ao cluster Solana, slots de confirmação, custos de gas e veredito.

Log_ID	Run_Ref	Solana_Slot	Transaction_Signature	Gas_Fee_Lamports	Execution_Status	Timestamp
LOG_001	RUN_001	281450120	5Knr...7xWq1m4E	5,000	CONFIRMED_SUCCESS	2026-10-16 13:10:05
LOG_002	RUN_002	281450145	BLOCKED_FAIL_CLOSED_ORACLE_STALE	0	DROPPED_POLICY_VIOLATION	2026-10-16 13:10:50
LOG_003	RUN_003	281450190	BLOCKED_FAIL_CLOSED_LIQUIDITY_DEPTH	0	DROPPED_POLICY_VIOLATION	2026-10-16 13:11:40
LOG_004	RUN_004	281450230	3Myt...9pLn2v8X	5,000	CONFIRMED_SUCCESS	2026-10-16 13:12:15
LOG_005	RUN_005	281450280	BLOCKED_FAIL_CLOSED_ORACLE_STALE	0	DROPPED_POLICY_VIOLATION	2026-10-16 13:13:00

ProofGate Simulator | Painel de Controle Executivo & BI

Visão consolidada de mitigação de riscos, integridade on-chain e monitoramento fiduciário em tempo real.

Capital Total Protegido	Taxa de Aprovação Fiduciária	Resiliência Operacional	Classificação Fiduciária
$185,000	**40.0%**	**100.00%**	**GRAU A (SEGURO)**
Fail-Closed ativo (0 perdas)	*2 aprovadas / 3 bloqueadas*	*Zero bypass de segurança*	*Conformidade nível institucional*

Resumo de Execuções e Vereditos (Runs)

Run ID	Cenário de Teste	Veredito	Capital Protegido
RUN_001	SCENARIO_01_NORMAL	**APPROVED**	**$0**
RUN_002	SCENARIO_02_STALE	**FAIL_CLOSED**	**$80,000**
RUN_003	SCENARIO_03_CRASH	**FAIL_CLOSED**	**$25,000**
RUN_004	SCENARIO_01_NORMAL	**APPROVED**	**$0**
RUN_005	SCENARIO_02_STALE	**FAIL_CLOSED**	**$80,000**

Radar dos Invariantes de Risco (C1 - C6)

Invariante	Conformidade	Status
C1 - Volume Máximo	60.0%	**ATIVO**
C2 - Frescor Oráculo	60.0%	**ATIVO**
C3 - Consenso Preço	100.0%	**ATIVO**
C4 - Whitelist Tokens	100.0%	**ATIVO**
C5 - Profundidade Pool	80.0%	**ATIVO**
C6 - Tolerância Slippage	40.0%	**ATIVO**